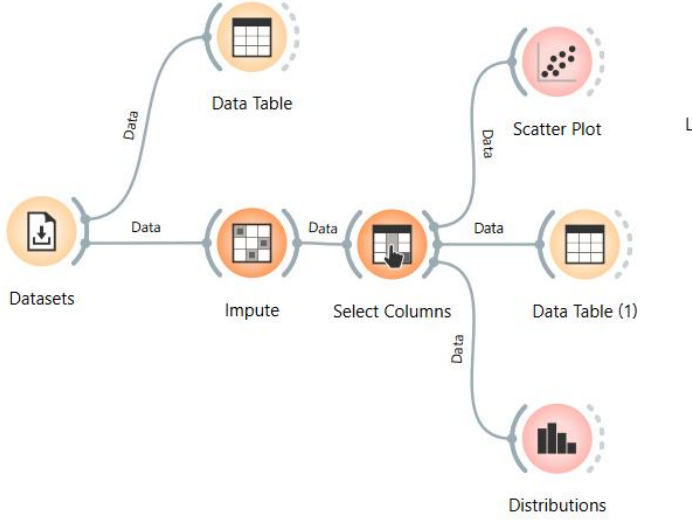


VERİ MADENCİLİĞİ DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

Teslim Edilecek 1



Teslim Edilecek 2

Yapılan dağılım analizi sonucunda, **Month-to-month (Aylık)** sözleşme tipine sahip müşterilerin, uzun süreli taahhüdü olan müşterilere kıyasla çok daha yüksek bir oranda **Churn (Terk)** eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum, finansal bağlılık süresi azaldıkça müşteri sadakatinin düştüğünü ve şirketin en yüksek kayıp riskinin bu grupta toplandığını kanıtlamaktadır."

Teslim Edilecek 3-Temizlemiş datatable

[telecom-customer-churn.xlsx](#)

- TotalCharges sütunundaki sayısal değerlerin neden "text" olarak algılandığını tespit edin.

TotalCharges sütunundaki değerlerin "text" (metin) olarak algılanmasının temel sebebi, veri setindeki bazı satırlarda bu alanın tamamen **boş bırakılmış olması veya içinde sadece bir boşluk karakteri (" ") barındırmasıdır.**

2.BÖLÜM

Teslim Edilecek 2

Evaluation results for target (None, show average over classes) ▾						
Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Logistic Regression	0.845	0.802	0.796	0.794	0.802	0.473
Tree	0.636	0.752	0.746	0.742	0.752	0.342
Random Forest	0.811	0.783	0.776	0.773	0.783	0.418

Teslim Edilecek 3

Şirket için en riskli müşteri profili; **Contract (Sözleşme tipi)** değişkeni **'Month-to-month' (Aylık)** olan, fiber optik internet kullanan ve kıdem süresi (tenure) düşük olan müşterilerdir.

- Modelleri Test and Score widget'ına bağlayın. "AUC" ve "Classification Accuracy" değerlerini karşılaştırın.

Elde edilen verilere göre **Logistic Regression** modeli, hem AUC (0.845) hem de CA (0.802) değerlerinde diğer modelleri geride bırakarak bu veri seti için en güvenilir tahminleme aracı olduğunu kanıtlamıştır.

-. Kaç müşterinin "ayrılacak" denmesine rağmen "kaldığını" (False Positive) bulun.

Yapılan hata analizi sonucunda, Confusion Matrix verilerine göre; aslında şirkette kalmaya devam eden (Actual: No) ancak modelimiz tarafından hatalı bir şekilde ayrılacağı tahmin edilen (Predicted: Yes) toplam **446** müşteri bulunmaktadır. Bu değer modelin **False Positive** (Hatalı Pozitif) oranını temsil etmektedir."

-BURCU FİDAN

-BUSE FİDAN

-İREM DADIN

